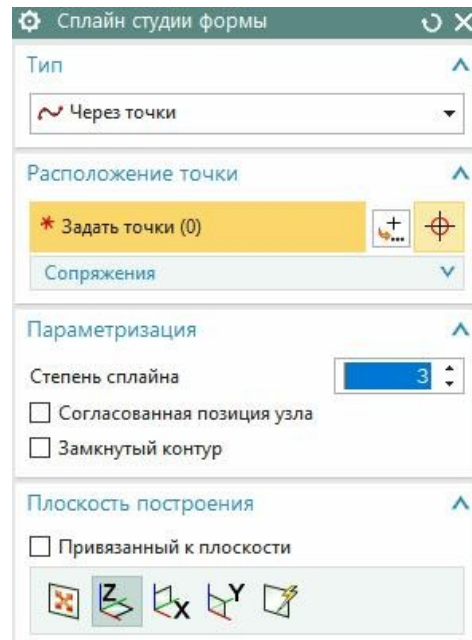


Почему мы боимся **больших степеней полинома** при описании кривых?

Дело в том, что сплайн Лагранжа, например, описывается полиномом тем большей степени, чем по большему числу характерных точек он строится!

Воспользуемся построением кривых командой **Сплайн студия формы**. С помощью этого инструмента мы строим не сплайн Лагранжа, а другую кривую (Безье). Но просто посмотрим – к чему приводит высокая степень полинома.

Задаем по 10 точек. Сначала степень 3.



Информация о сплайне # 1

Состояние замкнутости Открытая

степень 3

Число полюсов 10

Число сегментов 7

Число узлов с непрерывность C0 0

Число узлов с непрерывность C1 0

Число узлов с непрерывность C2 6

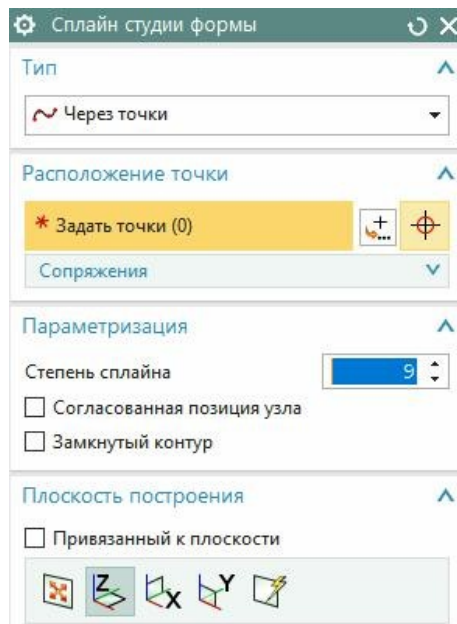
Состояние рациональности Полином

Определение данных Связано с кривой

Приблизительный дискриминант -0.234770503598702

Обратите внимание на то, что сложную кривую из 10 точек полином 3-й степени описать не может, и поэтому система разбивает кривую на **7 сегментов**, каждый из которых можно описать полином 3-й степени.

Теперь степень 9



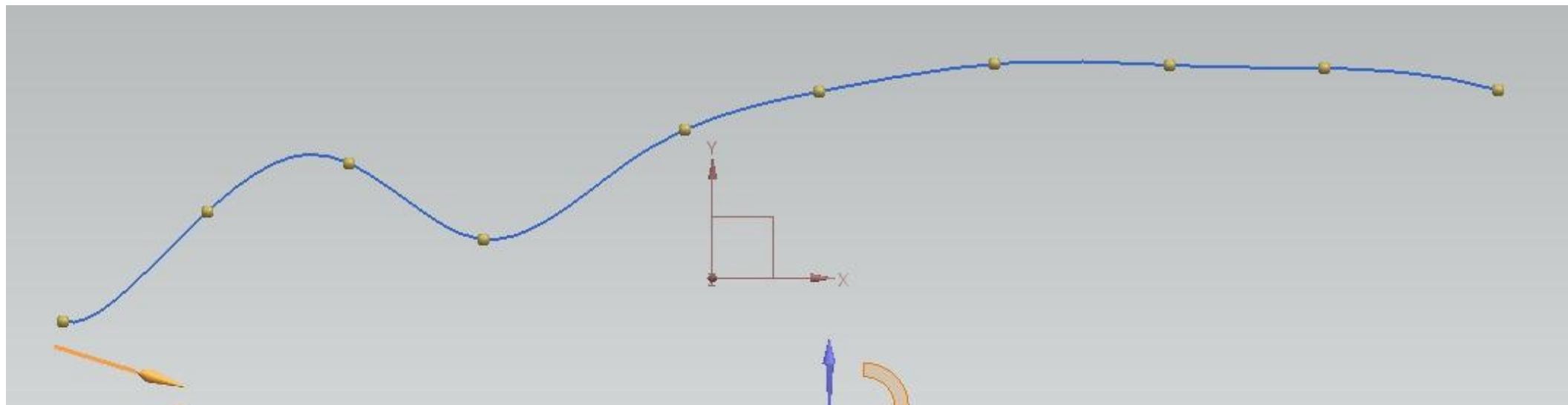
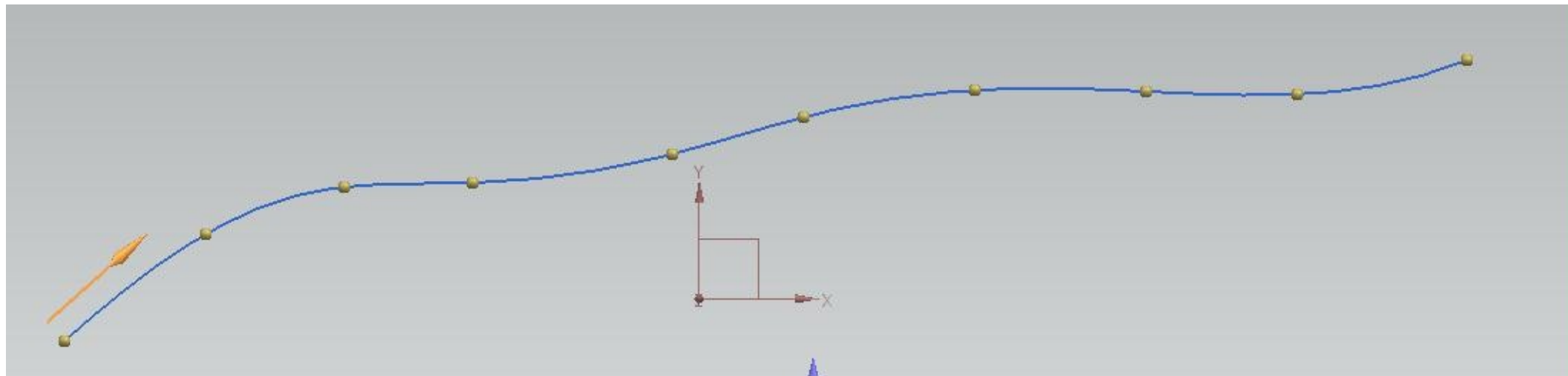
Информация о сплайне # 1

Состояние замкнутости Открытая
степень 9
Число полюсов 10
Число сегментов 1
Число узлов с непрерывность C0 0
Число узлов с непрерывность C1 0
Число узлов с непрерывность C2 0
Состояние рациональности Полином
Определение данных Связано с кривой
Приблизительный дискриминант 0.330736329135168

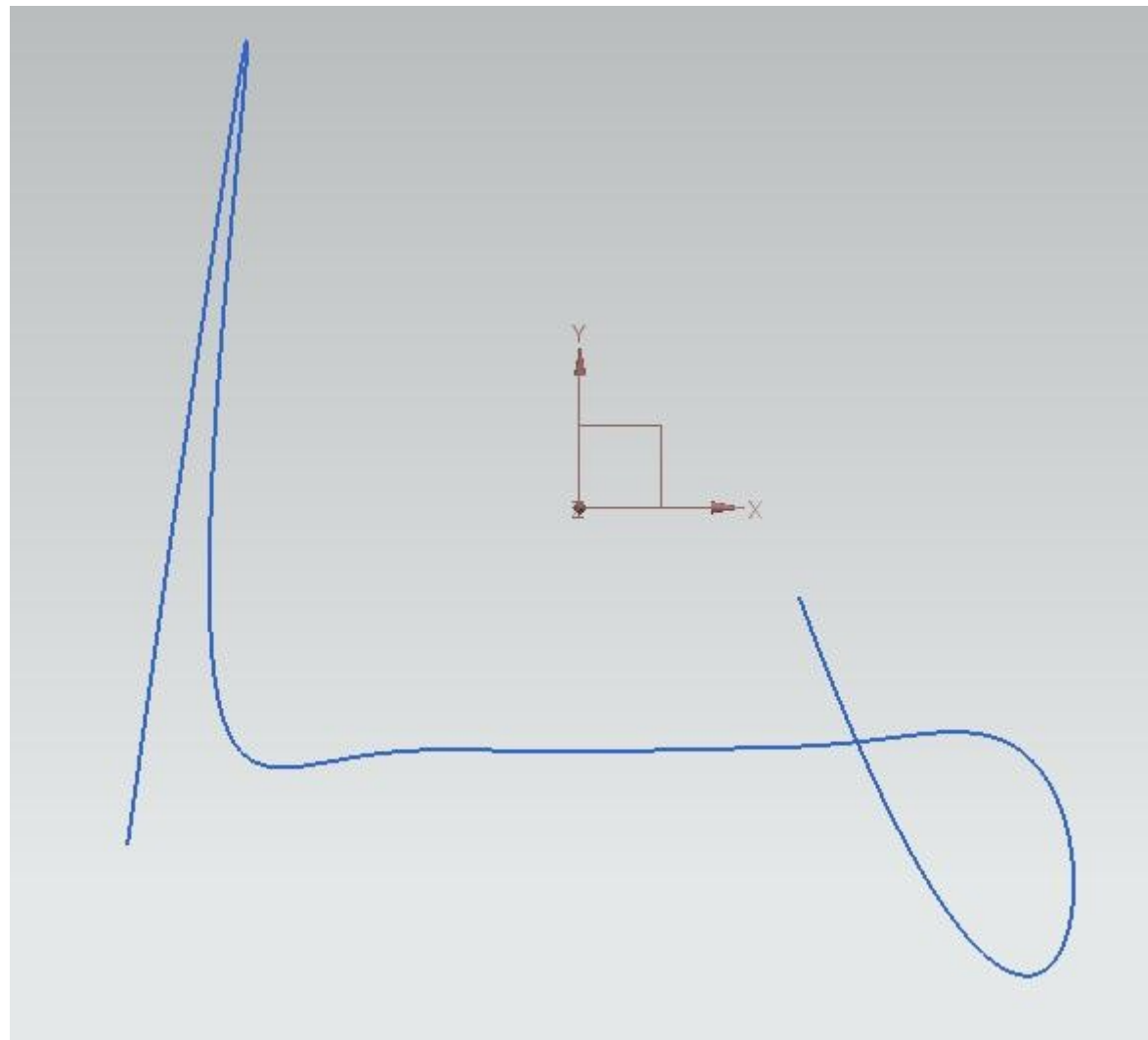
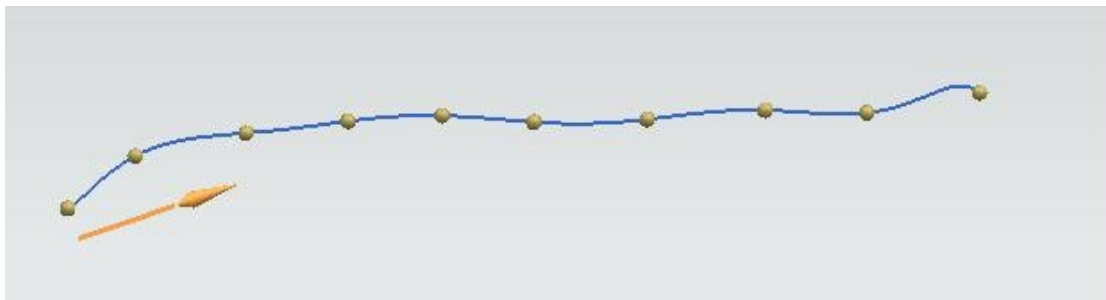
А полином 9-й степени может описать сложную кривую из 10 точек одним сегментом. Правда, между характерными точками могут быть большие «выбросы».



Редактирование кривой, описанной полиномом 3-й степени



Редактирование кривой, описанной полиномом 9-й степени



ВЫВОД: локальной модификации нет
нигде.

Но большая степень провоцирует
непредсказуемые “броски” кривой во
время редактирования!